



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 9_2

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05 de mayo de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Humo

Editar Textura para el humo

Blending para el humo

Aquí se creo el humo :

```
if (escalaHumo > 0.0f) {
    toffset = glm::vec2(toffsetHumoU, 0.0f);
    glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));

    model = matrizAeolipileBase;

    model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.0f, 0.0f));
    model = glm::scale(model, glm::vec3(1.2f, 0.8f, 1.2f));

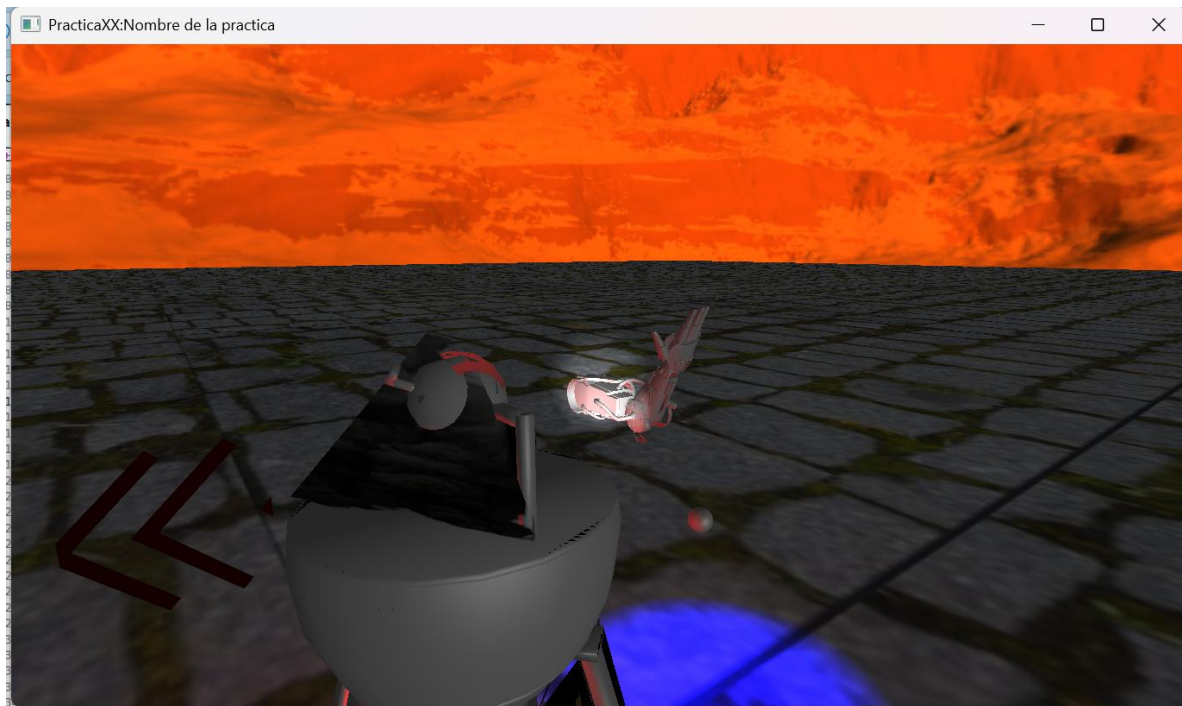
    glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));

    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

    HumoTexture.UseTexture();
    Material_opaco.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);

    meshList[1]->RenderMesh();

    glDisable(GL_BLEND);
}
```



Animación del humo: no sale al inicio, se calienta el Aeolipile y empieza a salir, crece después de un tiempo y al apagarse el fuego el humo va decreciendo hasta ya no salir.

2.- Brazo/palanca que lance la esfera metálica

El humo crecido inicia el movimiento del brazo palanca

Animación del brazo para lanzar

Se descargo un brazo y se separo el hombro y el brazo para que este hiciera el movimiento y pudiera lanzar la esfera:



Logica del brazo

```
//brazoo
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.5f, 4.2f, 2.2f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
hombro.RenderModel();

model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.5f, 4.2f, 2.2f));
model = glm::rotate(model, rotBrazo * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glm::mat4 matrizBrazo = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
brazo.RenderModel();

// esfera
model = glm::mat4(1.0);
if (!esferaLanzada) {
    model = matrizBrazo;
    model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.2f, 1.0f));
}
else {
    model = glm::translate(model, posEsfera);
}
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
esfera_M.RenderModel();
```

3.- Esfera metálica

Movimiento de la esfera metálica por medio de física básica: tiro parabólico y rebote

Al dar el último rebote la esfera entra en un "hueco" en el piso y reaparece en el brazo

Lógica de la pelota

```
if (esferaLanzada) {
    tiempoVuelo += 0.02f * deltaTime;

    posEsfera.x = posInicialVuelo.x + (velVuelo.x * tiempoVuelo);
    posEsfera.z = posInicialVuelo.z + (velVuelo.z * tiempoVuelo);
    posEsfera.y = posInicialVuelo.y + (velVuelo.y * tiempoVuelo) + (0.5f * gravedad * tiempoVuelo * tiempoVuelo);

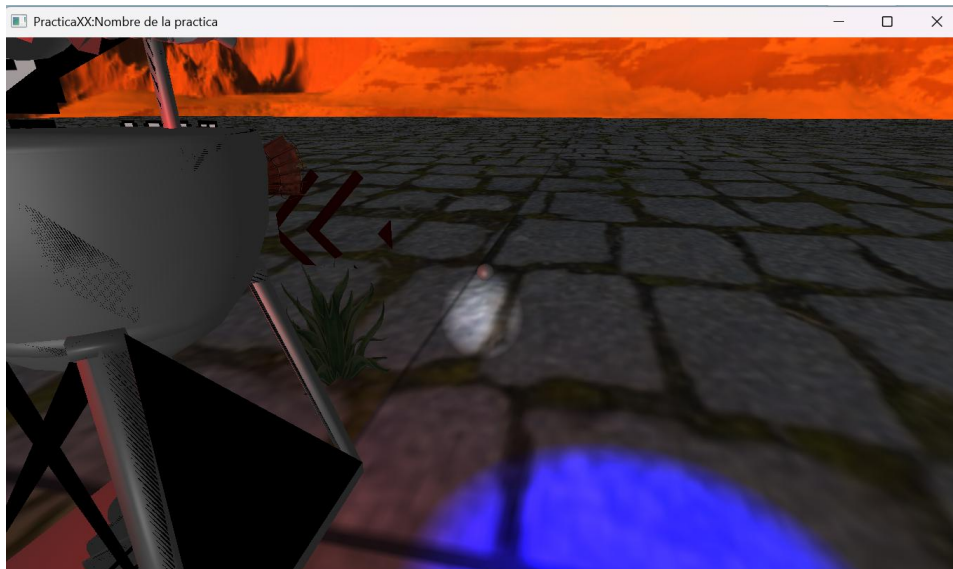
    float piso_Y = 0.25f;
    if (posEsfera.y <= piso_Y) {
        posEsfera.y = piso_Y; // Choca

        float velImpactoY = velVuelo.y + (gravedad * tiempoVuelo);
        velVuelo.y = -velImpactoY * coeficienteRestitucion; // Rebota

        velVuelo.x *= 0.8f;
        velVuelo.z *= 0.8f;

        posInicialVuelo = posEsfera;
        tiempoVuelo = 0.0f;
        rebotes++;
    }

    if (rebotes >= 3) {
        esferaLanzada = false;
        rebotes = 0;
        rotBrazo = 0.0f;
    }
}
```



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En esta practica se tuvo problemas con la lógica de la pelota para resolver esto utilice a la inteligencia artificial

Explicación de Código C++ y GLM

esto es lo que lleva y necesito que el modelo del brazo se mueva con el vapor, pero todavía no implemento el brazo y después de que se active el brazo el brazo se mueva y haga la esfera

Ver comentario

Para por momento control tener ya los modelos cargados (brazo, brazo, esfera) en la raíz del trabajo.

Como todavía no dibujas el brazo en pantalla, vamos a simular la "presión del vapor".

Utilizaremos la variable (tiempo) que ya tenemos cuando el fuego lleva un rato encendido (por ejemplo, a los 50 "frames" de tu tiempo), después que la presión ya es suficiente y accionamos el brazo automáticamente.

Aquí tienes los 3 bloques exactos que debes integrar en tu archivo `practica_2.cpp`:

1. Variables Físicas (Antes del `while`)

Borra la línea 200 (esto después de `float rotacionX = 0.0f;` y antes del `while`) y pega estas variables para controlar la gravedad:

```
C++
// =====
// VARIABLES PARA EL BRAZO Y FÍSICA
// =====
float rotacion = 0.0f;
bool brazoActivo = false;

glm::vec3 gravedad = glm::vec3(0.0f, 4.0f, 0.0f); // la gravedad que le
glm::vec3 posBrazo;

// Para Posicion
glm::vec3 posInicialBrazo;
glm::vec3 velBrazo;
float tiempoActivo = 0.0f;
const float gravedad = -4.0f;
const float velocidadMaxima = 0.0f;
bool esferaActiva = false;
int rotacion = 0;
```

2. El Motor Físico (Dentro del `while`)

Borra el bloque donde tienes: `tiempoVapor += deltaTime;` y añade la lógica del disparo y la física. Quedará así:

```
C++
if (animacion.getFrameCount() > 0)
{
    tiempoVapor += deltaTime;
    rotacionX += 20.0f * deltaTime;
    tiempoVapor -= 100;
    if (tiempoVapor > 0)
    {
        tiempoVapor -= 0.001;
        if (tiempoVapor > 1.0f) tiempoVapor = 0;
    }
}

// CONTROL DE VAPOR. A los 50 frames de tiempo
if (tiempoVapor > 50.0f) {
    tiempoVapor = 0;
    brazoActivo = true;
}
```

Responde a Comentarios

Después de eso ya solo modifique las variables para que se observara mejor ya que se mostraba en parpadeo

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Los ejercicios se me hicieron un poco laboriosos ya que me costo entender como funcionaban las texturas

b. Comentarios generales:

La practica me gusto estaba sencilla un poco laboriosa pero en general bien esta entretenida.

1. Bibliografía en formato APA

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje grande].
<https://gemini.google.com>